

工商业负荷辨识调参运维手册（人话详细版）

TUNING_GUIDE v1.1 · 新设备 0→1 八步流水线 · 两阈解耦 · 4模型择优 · 7项放行

版本：v1.1 详细版 / v3.0 配置字典（2026-09-18）

对齐：REPORT v1.1 · NILM_DATA_DICT v0.2.10 · REPORT_TEST 18专题 · base_optimal lag5

分支：arena/01a0896c-nilm-new · BOOTSTRAP v2.3

生产判定：Conditional Ready（4户 infer F1 0.984/0.887/0.968/0.984，800 PAUSED）

读者：无算法背景的工程师 / 运维 / 交付 / 现场实施

本文档目录：见正文页眉及章内小节；建议配合 CONFIG_GUIDE 精确字典与 TUNING_GUIDE 人话 SOP 联动阅读。

本 PDF 由 docs/generate_pdfs.py 自动生成（reportlab + STSong-Light CID，无需外置字体）
源码：TUNING_GUIDE.md / docs/CONFIG_GUIDE.md | 生成时间：2026-09-18

TUNING_GUIDE.md — 工商业负荷辨识调参运维人话版（详细版）

- 给谁看：完全不懂算法的工程师、运维、交付、现场实施同学。只要会复制粘贴 PowerShell 命令、用 Excel 打开 CSV、看懂“开/关”，就能按本手册把一个从未见过的新设备从 0 接到生产，并判断能不能上线。
- 版本：v1.1 详细版（2026-09-18，对齐 REPORT.md v1.1 + NILM_DATA_DICT v0.2.10 + REPORT_TEST 18 专题 + base_optimal lag5[5,1,2,3,4]） | 协议：BOOTSTRAP.md v2.3 | 分支：arena/01a0896c-nilm-new 7376764 → 本版
- 一句话定位：用总线侧 5 分钟电表（电压电流有功功率因数）去猜分路侧 15 分钟电表（某一路 p1/p2/p3... 的有功）此刻是“开 1”还是“关 0”、功率是多少瓦。模型只看过去 24 小时（96 点）的功率走势，不看高频谐波。

怎么用本手册：按顺序读，Step 0-7 是必做流水线；§ 4-6 是解释为什么；§ 7-9 是上线门禁与排障；附录 是可直接复制的模板。遇到报错先查 § 9 战史，再查 § 10 FAQ。

目录

- 三个前置灵魂问题
- 数据：最少要什么、放哪、叫什么、要不要洗
- 从 0 到上线的 8 步（粘贴即跑，含输出怎么验）
- 两个阈值到底是什么（on_thr vs decision，人话+图）
- 模型怎么选（4 选 1 自动，为什么不能单押）
- 推理后看哪两个表（能力 vs 交付）
- 生产 7 项放行（缺一不可，含不合格长什么样）
- 部署架构与日常运维（批量、断点、月历）
- 战史：我们犯过的 7 个错（别再踩）
- 常见问题 12 问
- 附录：模板与速查卡

1. 三个前置灵魂问题

问题	人话	怎么定	定错会怎样
① 目标是哪一路？target_col	分路 CSV 里 p1/p2/p3/p4 哪一列是你想要的？必须去现场台账或点位表核实，不能看文件名猜、不能“先 p1 不行再换 p2 试”	到现场看该设备下挂的分路编号，或让采集方给“终端-用户-分路”对照表；用 pandas 看 pN 的 NaN 占比/非零中位交叉验证	2842 把 p1+p2 当日标训半个月，infer SAE 0.372 漂移全是 p2 带来的，目标改 p1 后 SAE 0.0039 消失，旧结论全降级（OQ-13）
② 多少瓦算开？on_thr_w	功率超过多少瓦算“开 1”。默认 10W，工商业常用 50W	看电器铭牌最小档功率或历史 pN 直方图：p2 稳态 709W 取 10W，p1 稳态 700W 取 50W，p1+p2 取 60W	10W 太低→小抖动算开，P 虚低 0.44；400W 太高→低档开机算关，R 暴跌 0.43（2844 6 月）
③ 有没有 30 天“同一天都有数”的数据？	总线和分路同一天都质量达标才算一天有效	先各跑 branch_sessions 看 pN 有效天，再看质量报告双达标天	2844 总线断录 294 天（2025-07-30~2026-05-21 空 7056h），分路那 39 天却有数，59 天“各玩各的”被 DATA_QUALITY_FAILED 69.63<70 直接拦

- 800 的血泪：800080270800 分路不在 p1/p2/p3，12 篇 p1 分析（F1 0.77/0.78 lag5 0.75）全部降级暂停（OQ-16）。新设备第一步一定先定 target_col，别先跑，后面全返工。

2. 数据：最少要什么、放哪、叫什么、要不要洗

2.1 目录与命名（写错一个字符就 INVALID_FILENAME 失败隔离）

```
data/
├── trains/900080270900_4200000000001/    ← 训练用（必须同时有总线+分路）
│   ├── e241_900080270900_4200000000001-Ch1-250710-260630.csv ← 总线，RE_BUS
│   └── 4200000000001-250710-260630.csv    ← 分路，RE_BR
├── infers/900080270900_4200000000001/    ← 推理用（总线必有，分路有则仅评估）
│   ├── e241_900080270900_4200000000001-Ch1-260701-260731.csv
│   └── 4200000000001-260701-260731.csv ← 可选，有就离线算分
```

正则（代码硬校验，勿改）：
 * 总线 RE_BUS: `^e241_(?P<device>[^\_]+)_(?P<user>[^\_]+)-Ch\d+-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv$` 示例
`e241_800080252842_4206894986488-Ch1-260604-260611.csv`
 * 分路 RE_BR: `^(?P<user>[^\_]+)-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv$` 示例
`4206894986488-260604-260611.csv`
 * 带 -1/-infer 后缀的不参与合并，会告警；ChN 只是通道号，不代表物理量

时间列：总线 event_time（5min，288点/天，常见 00:04:59 随机秒偏移，代码自动归桶），分路 time（15min 整点 00:00/00:15…96点/天，naive 无时区，内部一致即可）

2.2 字段最小集（缺了自动置 0，不用你手工补）

侧	文件里叫什么	翻译后叫什么	单位	必有	缺了会怎样
总线	load_iden_data9	ua	V	尽量有	缺 45(ub)/37(ib)/44(pfb) 时日志 MISSING_COLUMN_ZERO_FILLED 并置 0（284x 实测 3 列缺失，B 相人为删，置 0 为设计）
—	load_iden_data1	ia	A	—	—
—	load_iden_data7	pa	W	—	—
—	load_iden_data8	pfa	-	—	—
—	同理 45/81→ub/uc, 37/73→ib/jc, 43/79→pb/pc, 44/80→pfb/pfc	—	—	multiplier 0.001 已配：原始 916→0.916	—
分路	p1..pN	branch_p	W	是	复合目标 p1+p2 按 skipna=False 行累加（任一 NaN→目标 NaN）

■ 倍率：实际物理量 = 文件原始值 / 1000（官方点位表确认）。 $P/(U \cdot I \cdot PF) \approx 1.065$ 为 OQ-11 待核对，不阻断。

2.3 多久才够（硬门槛 vs 经验值）

- 硬门槛（代码算，不过就 DATA_QUALITY_FAILED）：覆盖率 ≥ 0.15 、缺失率 ≤ 0.9 、质量分 ≥ 70 （min_score 70，2026-08-18 由 10 上调，逐天质量表与门禁共用）。推理不设门禁。
- 经验下限（能出可信推理）：双达标天 ≥ 30 天（总线与分路同一天都 ≥ 70 分）。2842 107天（84%开）、2844 45天（71%开）、778 27天（100%开）、789 15天（100%开）均达标。少于 10 天别训，off_day_weight 3.0 加权已证伪（fp 258→299 更差，3 个全天加权不产生新信息，还把开机日权重挤到 0.898 伤幅值 MAE+16%）。
- 时间窗口：训练 2025-07-10~2026-06-30，推理 2026-07-01~07-31，训练必须 < 推理起点（防泄漏，_default 已配 train exclude 07-01~12-31 / infer include 07-01~12-31）。
- 粒度：总线 5min→15min mean(pf重算) 聚合，agg_strategy.json 留痕；分路保持 15min 不插值（硬禁令）。

2.4 要不要自己洗数据

完全不用。流水线自动：哨兵 -2147483648/2147483647→NaN → clip_negative 裁负功率 → max_gap_interp 2 补 2 点以内缺口 → 5→15min 聚合 → 对齐去重。洗完落 cleaned/{bus,branch}_cleaned.csv 给你抽查，save_cleaned_csv true 可关。

3. 从 0 到上线的 8 步（粘贴即跑，含输出怎么验）

- 以新用户 900080270900_4200000000001 猜 p2、on_thr 10W、初始 decision 30W，用最稳的 base_optimal.yaml（lags[5,1,2,3,4] + 4模型择优，已合入 default.yaml 全局，对 4 户零污染已验）为例。Windows 用 PowerShell，Linux/macOS 把 Select-String 换 grep。

Step 0 拉代码与自检（每次开工必做，BOOTSTRAP 开局仪式）

```
git fetch origin; git checkout arena/01a0896c-nilm-new; git pull origin arena/01a0896c-nilm-new
git status; git log --oneline -3
# 期望分支 arena/01a0896c-nilm-new, tip 含 TUNING_GUIDE v1.x
python -c "import json,pathlib;cfg=json.loads(pathlib.Path('configs/time_filters.json').read_text(encoding='utf-8'));print('default train',cfg['_default']['train']);print('800 PAUSED',cfg['_default']['train'])"
# 期望 default train exclude 07-01~12-31, 800 PAUSED True
Test-Path configs/base_optimal.yaml; (Select-String -Path configs/base_optimal.yaml -Pattern "lags").Line
# 期望 True, lags: [5,1,2,3,4]
```

Step 1 写配置（唯一可信源 configs/time_filters.json，优先级 user_key > _default）

```
"900080270900_4200000000001": {
  "target_col": "p2",
  "on_thr_w": 10.0,
  "decision_thr_w": 30.0,
  "post_min_on": 1,
  "post_fill_short_off": 3,
  "quality": {"day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2},
  "train": {"include": [{"2025-07-10", "2026-06-30"}]},
  "infer": {"include": [{"2026-07-01", "2026-07-31"}]}
}
```

- target_col 必填，on_thr 看铭牌（10/50/60 三档：p2低频10，p1高功率50），decision 先 30。
- post_min_on 1 去 <1 窗的抖动（恒空操作，防短闪），post_fill_short_off 3 填 ≤45min 的短关断。
- day_gate true 全局默认（优先级 day > train_range > full），min_on_day_ratio 0.2 防“无可学开机模式”（2844旧池 31%→71% 已验）。
- train/include 为闭区间，YYYY-MM-DD 自动扩到 00:00-23:59:59。

Step 2 训练（--user-key 即单用户批量，同代码路径）

```
conda activate test_gpu # 或你的 env, 有 CUDA 自动用 GPU, CPU 亦可 (6→22min)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001
```

期望日志（对照 2842/2844 实录）：
* 批量[train] 900080270900_4200000000001 -> OK（DATA_QUALITY_FAILED 即门禁拦，看 quality_report）
* 滑窗按时间连续段构造：N段 M窗（W-1 修复，2842 是 12/7/11/2 段，4666 窗）
* best=ridge/history/transformer 之一，无 PRED_COLLAPSED(带宽<on_thr) / UNDER_TRAINED(<500步) 告警，早停 ep 40-79 正常。

落盘：outputs/900080270900_4200000000001/train/<timestamp>/ 含 metrics_by_split.csv/metrics_daily.csv/metrics_daily_chain.csv/train_predictions.csv/branch_sessions.csv/train_window_index.csv/day_gate.json/_DONE。

Step 3 窗口连续性自检（金标准，W-1 是否生效）

```
python -c "import pandas,glob;f=sorted(glob.glob('outputs/900080270900_4200000000001/train/*/train_window_index.csv'))[-1];w=pandas.read_csv(f);s=pandas.to_datetime(w.window_start).dt.floor('D');g=s.groupby(s.month).max().reset_index();print('max gap',g['max_gap'].max())"
# 期望 cross_gap 0, max 23.75h (L96)。2842 修复前 1045 跨洞最长 231 天，修复后 0。
```

Step 4 选阈值（不动模型，零成本离线扫，核心）

```
# test 链 (train_predictions.csv, 按 split 分块重放, 阶段边界跨块回填假错)
# * 通配由脚本内部自动展开 (v2026-09-19已兼容 PowerShell/bash; 建议加引号防止 bash 提前展开)
python scripts/threshold_sweep.py --csv "outputs/900080270900_4200000000001/train/*predictions/train_predictions.csv" --pred-col pred_transformer --state-col pred_state_transformer
# infer 链 (inference_result.csv)
python scripts/threshold_sweep.py --csv "outputs/900080270900_4200000000001/infer/*predictions/inference_result.csv" --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100
# 若仍报 OSError: Invalid argument: '.../*predictions/...' : PowerShell 未展开通配, 请升级 scripts/threshold_sweep.py (已支持 *[] 通配取最新)
# 或用显式路径:
# $csv=(Get-ChildItem outputs/800080270733_4206673297219/train/*predictions/train_predictions.csv | Sort-Object | Select-Object -Last 1).FullName; python scripts/threshold_sweep.py --csv $csv
```

怎么选（以 2844 p2 为例，人话）：* 扫完看 F1 - R - off_fp 曲线：10→150 F1 0.8904→0.9292 单调升，off_fp 140→56 (-60%)，R≥0.993 全程不破 0.95。* 峰在 500 (F1 0.9585) 但贴 R 0.95 且边界贴真值密集带 [500,700) 205点，季节一漂就破。稳健点 400 (F1 0.9548 让 0.0037, R余量 0.03, fn 21 vs 41减半, off 18) 更抗漂。* 结论：R≥0.95 且 test链不净降的最大 F1 档即稳健点。定后改 time_filters.json 该户 decision_thr_w 并 git commit, 下月自动用新阈（月扫 SOP）。

Step 5 推理

```
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900
# 或 --stage all 一键 train→infer; 有分路真值则自动产 offline_metrics.json + 双日报表
```

交付物：infer/<ts>/predictions/inference_result.csv 12 列契约 timestamp,user_id,target,target_state,on_thr_w,pred,pred_state,decision_thr_w, pred_prob + infer_model, pred_state 0/1 即交付列, decision_thr_w 自描述。

Step 6 审计（一键门禁，T1-T4 / I1-I10）

```
# 形式 A: --run-root 已是用户目录 (含 train/infer, 单用户最常用; v2026-09-18 已兼容)
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18 --baseline-run outputs/900080270900_4200000000001
# 形式 B: --run-root 为父目录 (批量 outputs 含多用户) 则需 --user-key 指名
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18 --baseline-run outputs/900080270900_4200000000001
# 若报 "期望唯一用户目录实际:['infer','train']": 说明把用户目录当成了父目录传入, 已在 v2026-09-18 修复兼容——形式 A/B 均可; 旧版请改形式 B 或升级代码
# 模板: T1计数和==段行数 T2 tp+fn恒等/ raw==metrics_by_split T3按split重放 I1行数==meta I2列契约 I3值域 I4时序 I5重放 I6 sigmoid I7总混淆+全关fp I8期望断言
# 期望全√; 2842那类多pred_state 6 是审计工具多列透传待修, 单pred_state绿即放行
```

第1次：不带期望，先看真实值

→ 记下控制台 “ · 总混淆: tp=580 fp=19 fn=9 tn=2021; 全关日 fp=0 ” 与 “ 行数 2629 ”

第2次：固化为门禁（以后漂移即告警）

- △ 期望值是快照，不是抄作业（I8 可省，必读）
 - expect-n / --expect-confusion tp,fp,fn,tn / --expect-off-day-fp 是 I8 回归门禁，可省略（不传即跳过该门）。它用于把该用户该次的真实结果钉住，下次静默漂移立刻告警。新用户第1次切勿抄模板 1036,77,21,1495/18（仅对 2844/9000 示例有效），否则必如 800080270856 580,19,9,2021/0。
 - 正确两步：`powershell`

```
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/800080270856_4206810972139
```

```
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/800080270856_4206810972139 --expect-n 2629 --expect-confusion 580,19,9,2021 --expect-off-day-fp 0 --baseline-run outputs/800080270856_4206810972139 ``**删不删 I8? 不删。**删了失去漂移告警; 留着且按需传参, T1-T7/I1-I7/I9-I10已覆盖核心正确性, I8仅为可选的“钉住”层。本次 800080270856的2 即典型抄模板所致, 改实测值即全部通过`, 生产可放行。
```

Step 7 上线判断（见 § 7，7项全绿）

Step 8 全量批量（上线后）

```
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
# 扫 data/trains\infers 全目录，outputs\batch\batch_status.csv 按 user_id 出状态，失败隔离，_DONE 断点续跑，--force 刷新时间戳
```

4. 两个阈值到底是什么（on_thr vs decision，人话+图）

真值侧（考卷答案） 预测侧（判卷标准）
 target --on_thr--> target_state pred --decision_thr--> pred_state --min_on/fill_off--> 最终 0/1
 10W 恒定 30→400 可调，月扫重定

- on_thr_w（真值阈）：什么算真的开。target $\geq$ on_thr 才算开 1。改它 = 改答案，需重算审计与历史对比。按电器最小档定：10W 是“有没有人用”，50W 是“是不是在干活”（2842 p1 稳态 700W 取 50）。
- decision_thr_w（预测阈）：模型猜多少才报开。pred $\geq$ decision 才报开，完事去短开 1 窗（<1 不存在，恒空）+ 填短关 3 窗（ $\leq 45\text{min}$ ）。改它 = 改判卷标准，不改权重，可离线扫上千次。
- 为什么分开：2844 真开机 500-1000W，全关幻觉 < 500W，10W 真值线与 400W 预测线差 50 倍。能力口径（raw $\geq$ on_thr）看模型准不准，交付口径（pred_state $\geq$ decision）看用户收到准不准，两口径之差就是你调阈值的战场，混一起就没法既评模型又调交付。
- 游程：enforce_min_on 1 恒空（防闪断），fill_short_off 3 仅填两侧皆开的 ≤ 3 窗短关断（全关日 fp 150→152+2 即此）。

5. 模型怎么选（4 选 1 自动，为什么不能单押）

base_optimal.yaml 配 4 个：history_profile(中位画像) / proportional(按总线比例) / ridge(线性) / transformer(时序，L96 滑窗 Seq2Point，epochs150/patience20)。跑完 comparison.csv 按 mae/rmse/r2/sae/fl/acc/prec/rec 投票，overall_best 就是生产用的。

用户	赢家	经验
2842 p1	ridge 0.869/0.984	transformer 0.818 被 lag5 拖 -0.165，但被 4 选 1 救回
2844 p2	transformer 0.678/0.887	日级全关虚报 139 是阈值可救，模型能力未崩
778 p2	history 0.985/0.968	ridge 0.575 崩，history 最稳
789 p1+p2	transformer 0.962/0.984	history 0.981 但 R^2 -5.3 幅值弱

单押必错，必须 4 选 1。数据少时 history/proportional 先顶上，transformer 影子跑；30 天后自然让 transformer 赢。d_model 128/layers3 反而过拟合，别加宽。

时滞彩蛋 lags[5,1,2,3,4]：首滞后 75min（5×15），2026-09-17 实录 transformer R^2 0.39→0.49 F1 0.69→0.75 SAE 0.22→0.03，ridge 持平，已全局合入 default/base_t5/base_optimal，对 4 户零污染。

6. 推理后看哪两个表（能力 vs 交付）

表	口径	怎么算	看什么	典型坑
metrics_daily.csv	能力口径 @on_thr	pred $\geq$ on_thr 直接判，无游程，state_thr_w=10 自描述	模型本身准不准。TP/FP/FN 由 pred 列直接判	别拿它判交付，会说“无效”（v5 曾把 offline F1 当交付判）
metrics_daily_chain.csv	交付口径 @decision+游程	target_state 1/0 vs pred_state 1/0 逐日，decision_thr_w 自描述	用户收到准不准。全关日 fp 在此看（2844 7月 140→18）	与上表行集一致、差阈值， Σ =有效行数，TP+FN=真值开点数 恒等是对账锚

- offline_metrics.json 是能力口径汇总版（r2 全关日 NaN 排除后均值，SAE 1e12 是 D-7 全关 $\Sigma y=0$ 除零伪值，看 F1 即可）。
- branch_sessions.csv 看开机段起止/时长/峰均/电量，train_window_index.csv 看窗口 win_start/win_end 是否跨年。
- state_strategy_metrics.csv（test）是 raw@on_thr vs decision+runs 的对照表，跨月护栏在此看（6月 R 0.43 vs 7月 0.98 即漂移实证）。

7. 生产 7 项放行（缺一不可，含不合格长什么样）

#	门	合格	不合格长什么样	查哪
1	目录与命名	scan 5→5 无 INVALID_FILENAME	1个 -infer 带错后缀或 RE_BR 用户号与目录不一致 → 整目录 FAIL	batch_status.csv
2	质量门禁	day_gate 双达标天 ≥min_days(3) 且 min_on_day_ratio PASS, 无 DATA_QUALITY_FAILED	bus 69.63<70（2844旧）或开机占比 <0.2 → 整训拦；全局 day_gate true 已验 45天	quality_report / day_gate.json
3	窗口连续性	cross_gap=0（max 23.75h）	跨天窗 >23.75h 最长 4.99天（W-1 前 50.5%污染）→ transformer 位置编码全错	train_window_index.csv
4	审计	全绿（17 Σ=2629 TS1=1057 等）	T3 整列重放 vs 按split重放不一致 → 段边界跨 块回填假错（工具教训）	audit_user_run.py
5	交付指标	infer链 F1 低频 ≥0.87 / 高功率 ≥0.95, R ² >0, SAE<0.2, 全 关日 fp<20%	proportional 0.773→B1b 0.691 推理未赢、或 R ² -0.26 幅值不达标 → 转 A补数	metrics_daily_chain
6	阈值校准	threshold_sweep 已扫且 decision 不破 R0.95, test链不净降	7月 400 在 6月 R 0.43 净降 -0.17 → 静态阈不可跨月，需月扫	state_strategy / sweep 曲线
7	模型择优	comparison best 稳定, offline 与 metrics_by_split test 逐位一致	best 随阈抖动 → 误把交付口径当选型依据	comparison.csv

7项全绿即可与 4 户同口径并入 outputs/batch 调度。任一项红→按 § 9 战史 定向排障，不盲调参。

8. 部署架构与日常运维（批量、断点、月历）

```
[数据源采集] → data/trains|infers/_/ (只读)
↓
run_batch_users.py --time-filter-config --base-config base_optimal.yaml
├─ discovery(扫目录) → 失败隔离(1户坏不拦全批)
├─ user_task(train): 聚合→清洗→对齐→质量(day_gate)→可辨识性(pearson/τ) → splits→分段构窗L96→4模型→双口径指标→_DONE
├─ user_task(infer): 最新_DONE 模型 → inference_result.csv(交付)
↓
outputs/{train,infer} // + outputs/batch//batch_status.csv → 下游/监控
```

- 断点：_DONE 标记, SKIPPED_RESUME 重复触发无害；--force 刷新新时间戳目录（配置+权重全留痕）。
- 资源：device auto, 3080上 2842全流程 30s（CPU 23min），batch_size 自适应保 ≥8步/epoch, <500步 UNDER_TRAINED 自动告警。
- 月历：
 - 每月1号：全量用户重扫 infer_result.csv 10-500, decision 漂移 >20W 就改 time_filters.json 并 git commit, 下月自动用新阈（无需重训）。
 - 每季度：训练窗延至近 30 天, --force 重训（季节漂移 6月 ≥400W 43% vs 7月 98%）。
 - 触发：metrics_daily_chain 连续3天全关 fp>10 或 offline r2<0 立即扫阈。

9. 战史：我们犯过的 7 个错（别再踩）

- W-1 跨天拼窗（高危）：按数组位置滑窗，把切分锚定造成的时间洞拼进 24h 窗，800有 50.5% 窗被污染最长 4.99 天，transformer 位置编码全错。现按 间隔≠15min 即分段，段头用段内首行填充，common.schema.segment_bounds 全局原语，守卫 13 项。
- 目标错（OQ-13）：2842 p1+p2、2844 p3+p4 训完才发现真目标 p1/p2, 旧结论 SAE 0.372→0.0039 全降级。先定 target_col 再跑。
- 800 暂停（OQ-16）：分路不在 p1/p2/p3, 12 篇 p1 分析全作废待 p4。新用户第一天就定 pN。

4. 加权证伪：训练池 3 个全关天加 off_day_weight 3.0, fp 258→299 更差（不产生新信息，还把开机日权重挤到 0.89 伤幅值 +16%）。数据少就补数，别加权。
5. 阈值看错表：decision 10 看 offline F1 说无效，实则 offline 契约上就不进 decision。看能力调模型，看交付调阈值。
6. 单文件加载：--base-config 只读一个文件，default.yaml 不参与（曾致 2844 试点被全范围门禁拦）。day_gate 必须各 base 文件同步，test_config_defaults 守卫。
7. 多工作副本：nilm_model_tune 与 ../nilm_new 并存致运行时缺键，以产物 decision_thr_w 列为准，执行包必含 Select-String 预检（仓库预检 ≠ 运行时生效，audit 以产物自描述为准）。

10. 常见问题 15 问

Q1: 我只有 7 天数据能上线吗？能跑但不建议当生产。history/proportional 可先当影子，transformer 等 30 天再切。

Q2: on_thr 和 decision 能否统一成 400？别。会把 10-400W 真开点重定义为关，报表好看但漏报被洗掉（target [10,400] 约 21 点）。

Q3: SAE 1e12 是不是崩了？不是，全关日 $\Sigma y=0$ 除零伪值（D-7），聚合排除，看 F1。

Q4: 800 为什么不让分析？p1/p2/p3 都不是真目标，p4 待查。你的新用户定准 pN 就不踩。

Q5: B 相 0 要修吗？不修，人为删 B 相，置 0 为设计（CORRECTION_B_PHASE 已废弃单相复用）。

Q6: $P/(U \cdot I \cdot PF)=1.065$ 正常吗？待核对倍率（OQ-11），multiplier 0.001 已配，不阻断。

Q7: val/test P 0.44 是模型差吗？不是，阈值 10W 量高功率回路自然低 P，decision 400 后 P 0.93 即阈值可救，R 0.96 守线即排序能力在。

Q8: 训练池全关天太多要重划分吗？B 40 天 hand-anchor 10/14 已均衡，50/50 需丢 6 天换 7.5pct，P0 lag5 收益 +0.10 远大于重划分 +0.01。

Q9: 推理无分路真值怎么评？正常，inference_result.csv 仍产，metrics_daily_chain 跳过，无真值不阻断推理。

Q10: 改 decision 要重训吗？完全不用，threshold_sweep 离线扫即可，offline 不变即改阈不改权重。

Q11: batch 扫到 INVALID_FILENAME 目录？1 个错文件致整目录 FAIL，infers/trains 各余 1 非法目录全量前需删或重命名。

Q12: 怎么证明 GPU 和 CPU 结果一致？同种子 2844 val_loss 0.349628 第 5 次逐位复现即金标准，audit I9 与 baseline 逐键一致为放行门。

Q13: 审计报“期望唯一用户目录实际: ['infer', 'train']”怎么办？这是 --run-root 指向歧义：outputs/<user> 本身已含 train/infer，旧版脚本误判为父目录。v2026-09-18 已兼容——--run-root outputs/<user>（形式 A）与 --run-root outputs --user-key <user>（形式 B）均可；旧版请升级 scripts/audit_user_run.py 或改用形式 B。你的 800080270856_4206810972139 即此例：python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/800080270856_4206810972139 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18 --baseline-run outputs/800080270856_4206810972139 已可直接过。

Q14: Step 6 审计 2 项总混淆/全关日 fp 没过，要改文档还是删掉？不删，留作可选回归门禁（I8），文档加注即可。I8 的 1036,77,21,1495/18 是 2844 快照，800080270856 实测 580,19,9,2021/0（0 全关天）必然——这是抄模板所致，不是缺陷。正确用法见 Step 6 黄框：新用户第 1 次不带 --expect-* 看真实值，第 2 次再固化；也可一直省略 I8，T1-T7/I1-I7/I9-I10 已保核心正确性。本次 2 已判 800080270856 生产可放行（F1 0.976），改实测期望即全绿。

Q15: Step 4 选阈值报 OSError: Invalid argument: './train/*/predictions/train_predictions.csv' 怎么办？这是 Windows PowerShell 未展开 * 通配（bash 会展开，PowerShell 不会），pd.read_csv('./*/...') 直接当文件名打开必然 Errno 22。已在 scripts/threshold_sweep.py v2026-09-19 修复：脚本内部 glob 自动展开 *?[]，排序取最新时间戳目录，PowerShell/bash 均可（建议 --csv ".../*/*" 加引号防 bash 提前展开）。你的 800080270733_4206673297219 即此例：python scripts/threshold_sweep.py --csv "outputs/800080270733_4206673297219/train/*/predictions/train_predictions.csv" --pred-col pred_transformer --state-col pred_state_transformer --split test --thresholds 10,30,50,100,150,200,300,400,500 --min-on 1 --fill-off 3 升级后即过；旧版请手动替换 * 为真实时间戳如 train/20260103_000000/predictions/train_predictions.csv 或用 \$csv=(Get-ChildItem ... | Sort | Select -Last 1).FullName 取最新。

11. 附录：模板与速查卡

A. 新用户 time_filters.json 模板

```
{
  "900080270900_4200000000001": {
    "target_col": "p2",
    "on_thr_w": 10.0,
    "decision_thr_w": 30.0,
    "post_min_on": 1,
    "post_fill_short_off": 3,
    "quality": {"day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2},
    "train": {"include": ["2025-07-10", "2026-06-30"], "exclude": []},
    "infer": {"include": ["2026-07-01", "2026-07-31"], "exclude": []},
    "splits": {"train": {"include": []}, "val": {"include": []}, "test": {"include": []}}
  },
  "_default": {
    "train": {"exclude": ["2026-07-01", "2026-12-31"]},
    "infer": {"include": ["2026-07-01", "2026-12-31"]}
  }
}
```

B. 命令速查（PowerShell / bash 通用）

```
# 单户训练+推理
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001

# 阈值扫（* 适配已兼容 PowerShell, v2026-09-19）
python scripts/threshold_sweep.py --csv "outputs/900080270900_4200000000001/infer/*/predictions/inference_result.csv" --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100

# 审计（形式 A 用户目录；批量多用户用 --run-root outputs --user-key）
# 新用户第1次不带期望：
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001
# 固化期望（例 2844 模板值，换用户请用实测值 580,19,9,2021）：
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18
# 审计（形式 B 父目录+指名）
# python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18
# 全量
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
```

C. 输出速查

路径	人话
outputs/train/metrics_by_split.csv	能力口径总表（选型用）
outputs/train/metrics_daily_chain.csv	交付口径日级（全关p在此）
outputs/infer/predictions/inference_result.csv	交付列 pred_state
outputs/batch/batch_status.csv	批量状态表（user_id）

维护：稳定结论/方法论/SOP 变时整篇重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2），不追加流水。疑问先看 [REPORT_TEST.md 18 专题](#) 与 [REPORT.md 8 条](#)，结论均可溯源。questions: 随时提。

附：版本与维护说明

本手册与 docs/CONFIG_GUIDE.md 联动维护：TUNING_GUIDE 为人话 SOP（为什么 + 怎么验），CONFIG_GUIDE 为精确字典（每个键干什么）。配置或方法论变更时两册同步重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2）。

稳定结论溯源：REPORT.md v1.1 8条稳定结论、REPORT_TEST.md 18专题、NILM_DATA_DICT.md v0.2.10。

疑问先查 TUNING § 9 战史 与 § 10 FAQ，再查 REPORT_TEST 审计。

800 设备 OQ-16 暂停（分路不在 p1/p2/p3，待 p4 重新定 target）。

— 完 —